

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130183 晋州市	提交单位	河北图宇科技有限公司
--------	------------	------	------------

第一部分 土壤分类

1、技术报告中壤底砂壤脱潮土土种不存在于省清单中，请核查

	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
1	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
2	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
3	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
4	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
5	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
6	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
7	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土
8	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	均壤底砂脱潮土	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	壤夹砂脱潮土	壤体黏脱潮土

2、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土种，请核查

✓

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 3 个问题

2. 图斑 124：省级分类清单无该土种

3. 图斑 125：省级分类清单无该土种

4. 图斑 126：省级分类清单无该土种

3、检查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属，请核查

检查完成
1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 24 个问题
2. 剖面 1：省级分类清单无该土属
3. 剖面 2：省级分类清单无该土属
4. 剖面 3：省级分类清单无该土属
5. 剖面 4：省级分类清单无该土属
6. 剖面 5：省级分类清单无该土属
7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

4、检查土壤三普土壤类型成果图与三普土壤剖面样点，剖面 vs 图斑：土属/亚类不一致

上图类型与剖面类型检查
检查完成
10. 剖面 9 vs 图斑 16：土属不一致
11. 剖面 10 vs 图斑 16：土属不一致
12. 剖面 11 vs 图斑 16：亚类不一致
13. 剖面 12 vs 图斑 16：土属不一致
14. 剖面 13 vs 图斑 16：土属不一致
15. 剖面 14 vs 图斑 16：土属不一致

5、检查三普土壤表层样点，省级分类清单无该土属/土种，请核查

!与分类清单检查：共发现 424 个问题

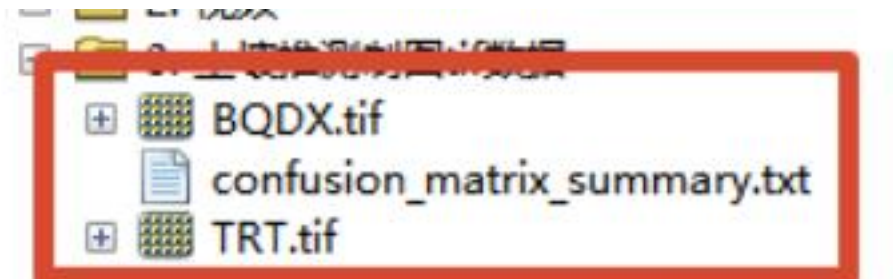
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属

6、检查土壤三普土壤类型成果图与三普土壤表层样点，剖面 vs 图斑：土属不一致

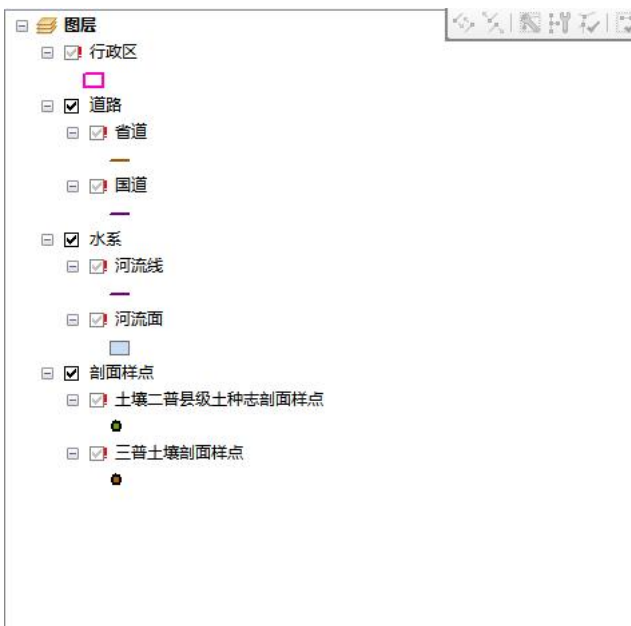
1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 424 个问题
2. 剖面 1 vs 图斑 16：土属不一致
3. 剖面 2 vs 图斑 16：土属不一致
4. 剖面 3 vs 图斑 343：土属不一致
5. 剖面 4 vs 图斑 16：土属不一致
6. 剖面 5 vs 图斑 16：土属不一致
7. 剖面 6 vs 图斑 16：土属不一致

第二部分 制图过程

1、命名不规范



2、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



3、地理配准偏差较大



4、明确了虚点布点原则，但未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6.土壤类型推测制图

4.6.1.训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少3个样点。”

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少5个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。”

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。”

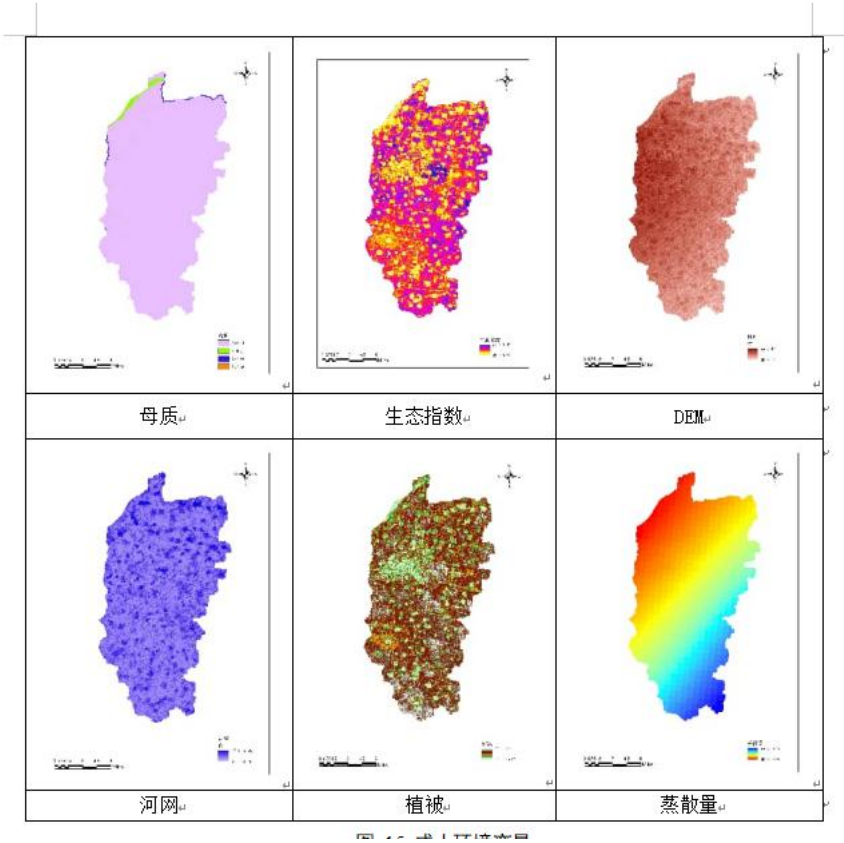
本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。”

5、未给出各变量的重要性排序，也未对各变量的合理性进行评述。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。”

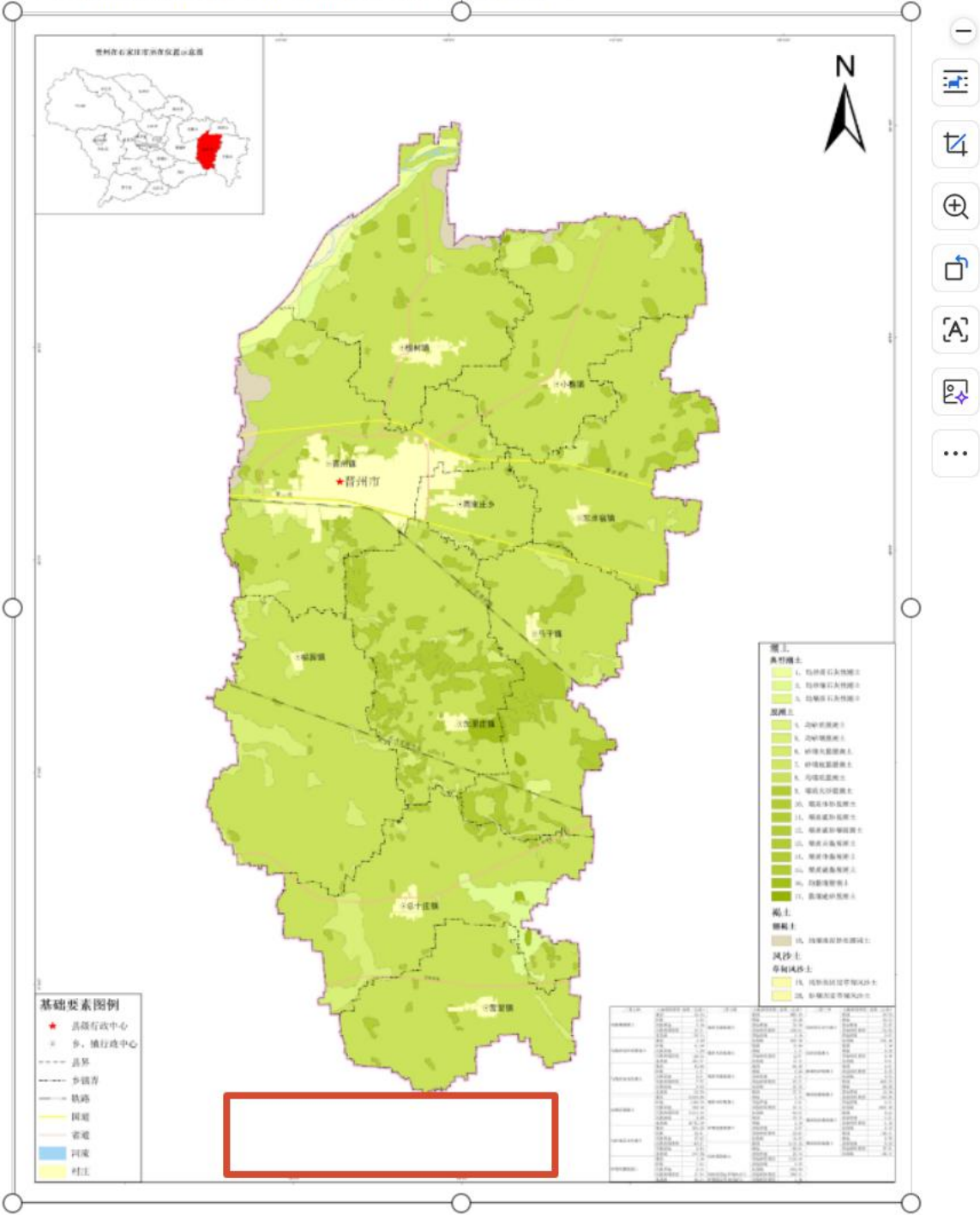
经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。成土环境变量图，如下图所示。”

6、图框不完整，如果保留图框，请保留完整；制图不美观，图中比例尺、图例不清晰，请不要降低清晰度



7、制图不美观，图中缺少比例尺、图片不清晰，请不要降低清晰度，请通篇检查类似问题（图 17 土壤推测制图的不确定性分布图）

土壤推测制图的土种分布图，如下图所示。



图·16·土壤推测制图的土种分布图

8、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

3.0.4.2.1 土壤类型制图模型

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 9 个环境变量建模，卡帕系数为 0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为 0.5376，最终采用系数数据最高的一版推测数据。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周

9、晋州市全境主要为冲积平原，三普成果仅 2 个土类（潮土、褐土），建议中 3 个土类相矛盾，同时该部分与晋州市土壤、地貌实际不符，无针对性。请核查

3.1.1.1 土壤类型概述

结合晋州市成土过程的主要特征将晋州市土壤分为 2 个土类（褐土、潮土），3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5 个土属和 18 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。

表 8·三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	1139
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	12754
			均砂质石灰性潮土	11807
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3419
			均壤质脱潮土	737714
			黏壤底砂脱潮土	438
			壤底黏脱潮土	30550
			壤底砂壤脱潮土	317
			壤底砂脱潮土	4786
			壤夹黏脱潮土	33559
			壤夹砂脱潮土	393
			壤体黏脱潮土	2893
			壤体砂脱潮土	1619
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
			均砂质脱潮土	131
			砂壤底黏脱潮土	1383
			砂壤夹黏脱潮土	1135
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	145

4. 合理建议。

基于晋州市 3 个土类，4 个亚类，7 个土属，20 个土种的调查结果，结合不同土壤的特征、利用性能及障碍性状，从“分区规划、分类改良、肥力提升、障碍防控、生态保护、科学发展”六大维度，提出以下针对性建议：

1.2.2. 地形地貌

(1) 地貌格局与成因

晋州市地处太行山东麓山前倾斜平原，属于典型的洪积冲积平原地貌，平原面积占全域总面积的 98% 以上，仅在局部区域分布有少量低缓沙丘及河床坑洼条带，整体地貌类型单一且规整。①构造背景。位于冀中拗陷区域，地质构造受经向构造体系、华夏构造体系及新华夏构造体系的综合影响，形成了以隆起、拗陷和活动断裂为核心特征的构造格局，这种构造基础为区域地貌的形成与演化提供了重要地质条件。②成因机制。所在的洪积冲积平原由三大河流冲积扇复合叠加而成，三大冲积扇自西向东依次分布，构成了区域地貌的主体框架：西部为沙河冲积扇，中部为滹沱河冲积扇（是构成区域地貌的主体部分），北部为磁河（木刀沟）冲积扇，河流的长期冲积、堆积作用塑造了区域平坦开阔的平原地貌基底。

(2) 地形起伏特征

地势总体呈现西高东低的态势，呈缓坡倾斜状态，坡度约为 0.7‰，相对高差较小，整体地形平坦开阔，符合山前倾斜平原的典型地形特征。海拔范围。区域内海拔范围介于 35m-58m 之间；最高点位于楼下乡月旦西村，海拔 58m；最低点位于南流乡东送村，海拔 35m，相对高差仅 23m。地形变化：由西向东随着地势逐渐降低，形成了完整且典型的山前平原地貌序列，地势过渡平缓，无明显陡坎或起伏剧烈的区域。

适宜性，划分“南部生态保育林果区、中部河谷粮食生产区、北部丘陵水保粮油旱作区”三大功能区，避免“一刀切”式利用。

(1) 南部生态保育区（高山草甸土、棕壤、褐土、淡栗钙土为主），气候严寒，年平均气温 2.3℃，≥10℃积温 1862.1℃，无霜期 78-110 天。交通不便，文化落后，先进技术推广比较迟缓。优先推行“生态优先”，在海拔 500 米以上淋溶褐土区、棕壤区，营造油松、侧柏等乡土用材林，搭配核桃、板栗等耐旱经济林果，构建“林+果”复合生态系统，推动林下经济科学发展，兼顾水土保持与经济效益；海拔 500 米以下栗钙土区，在土层稍厚地块（30cm）种植谷子、马铃薯等耐旱杂粮，或苜蓿、沙打旺等牧草，配套水土保持工程，禁止陡坡开荒。从小流域治理入手，植树种草为重点，固土保肥蓄水并举，林草牧农相结合，走以林护草，以草养畜，以牧促农。

(2) 中部河谷粮油主产区（以栗钙土、草甸土、水稻土为主），地势低平，气候条件较好，年平均气温 6.8℃，≥10℃有效积温 3006.3℃，无霜期 132 天左右。年均降雨 402.1 毫米，水资源较丰富，水利条件较好，以“高产稳产”为核心，将栗钙土区打造为谷物—玉米轮作的粮食基地，在典型栗钙土区推广“玉米—谷物”轮作，提升土地复种指数；针对钙积层较浅（<60cm）的地块，优先安排浅根作物，避免深根作物因根系受阻导致减产。同时进一步搞好农田水利基本建设，力求区域化种植发挥现有水利工程效益，完善水利排灌配套工程，降低地下水位，减轻盐化危害，发挥地下地上水利优势。盐化土壤种植紫穗槐、河柳等经济灌木林。在不宜种植粮食作物的耕地上发展耐盐的向日葵、甜菜生产。在水流丰富，土壤肥沃，城镇近区，交通方便，可大力发展蔬菜、白麻、葡萄、烤烟等专业化生产，调整粮经作物比例，实施集约化经营，遵循市场规律，发展商品性生产。

(3) 北部丘陵水保粮油旱作区（栗钙土为主），沟壑纵横，土层厚，活土巨薄，土壤肥力低，降雨和蒸发雨旱，植被差，作物产量普遍低，气候干旱，水

10、以褐土类为主，潮土类、风沙土为补充 的描述，与土种面积表（潮土占比 99% 以上）相矛盾

3.1.2. 土壤类型分布规律

晋州市地处太行山东麓洪积-冲积平原过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，土壤地带性基带为褐土带，受地貌分异与水分状况两大主导因素调控，叠加母质、耕作等辅助因素影响，形成了以褐土类为主，潮土类、风沙土为补充的土壤格局，各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的“地貌-水分”驱动特征。

晋州市土壤整体分布规律一览表，如表 9 所示。

(二) 三普土壤类型

经过验证后，最终全县土壤分为2个土类（褐土、潮土），3个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5个土属和18个土种，并对三普土壤类型图进行更新。三普土种信息一览表，如下表所示。

表 2- 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	1139
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	12754
			均砂质石灰性潮土	11807
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3419
			均壤质脱潮土	737714
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂脱潮土	438
			壤底黏脱潮土	30550
			壤底砂壤脱潮土	317
			壤底砂脱潮土	4786
			壤夹黏脱潮土	33559
			壤夹砂脱潮土	393
			壤体黏脱潮土	2893
			壤体砂脱潮土	1619
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
			均砂质脱潮土	131
			砂壤底黏脱潮土	1383
			砂壤夹黏脱潮土	1135
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	145

11、晋州市地形地貌前后矛盾，类似问题请通篇检查

晋州市地处华北平原腹地，全境为海河平原的滹沱河冲积扇与滹阳河冲积扇交汇处，地势平坦，由西北向东南缓倾斜，自然坡降约1/2000，相对高差仅10米。历史上滹沱河多次决堤改道，形成了古河道、沙洼地、缓岗等微地貌，为不同土壤类型的发育提供了基础。古河道沿线因砂质沉积物堆积，易形成风沙土；而冲积扇平原区则因河流泥沙的分层沉积，发育出土层深厚的潮土。

晋州市年平均气温约12.5℃，气温年较差较大。冬季寒冷干燥，受蒙古冷

2、野外校核的问题。

晋州市的整体地形属于山地地形且海拔较高（835-2882），尤其是南部深山区地势复杂多变，地形高低起伏较大。在南部深山区有国家级自然保护区还有军事管理区，所以在南部深山区野外校核交通可达性太差，且无法靠近，边界踏勘和制图只能依靠现有收集的数据判断和推测，数据质量较差。

12、未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



第三部分 制图结果

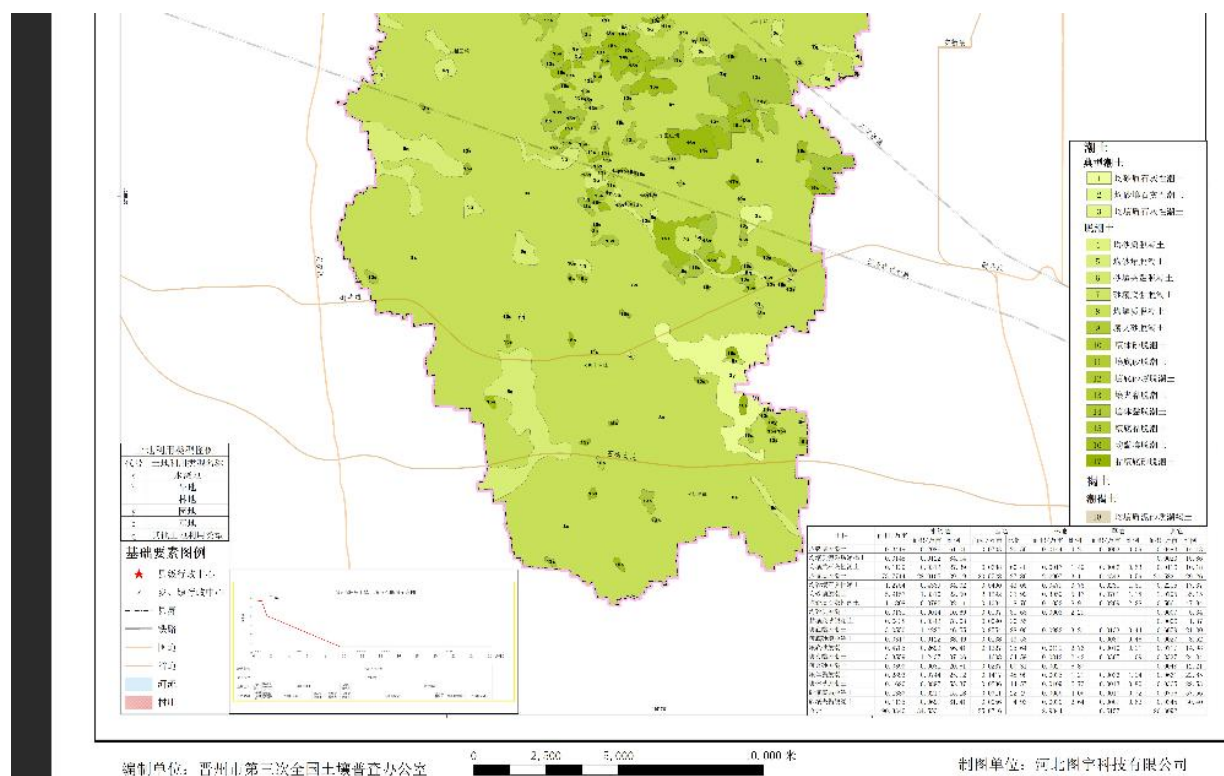
1、土壤三普土壤类型成果图，图斑 ID16：空间自相交，关键点空间坐标是[38604934.513 4214757.6313]

几何有效性检查：共检查365个图斑，发现1个问题

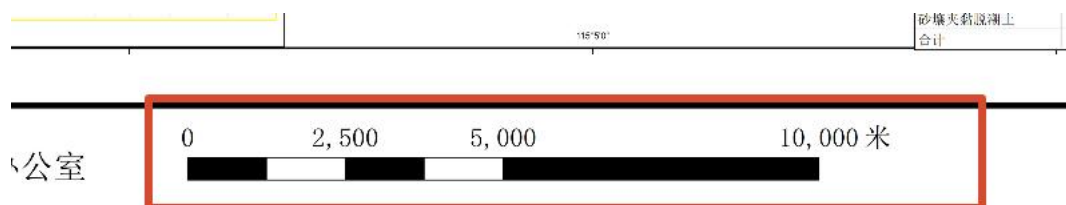
1. 图斑ID16：空间自相交，关键点空间坐标是[38604934.513 4214757.6313]

第四部分 图面表达

1、图片布局不美观，调整



2、比例尺不规范，缺少文字

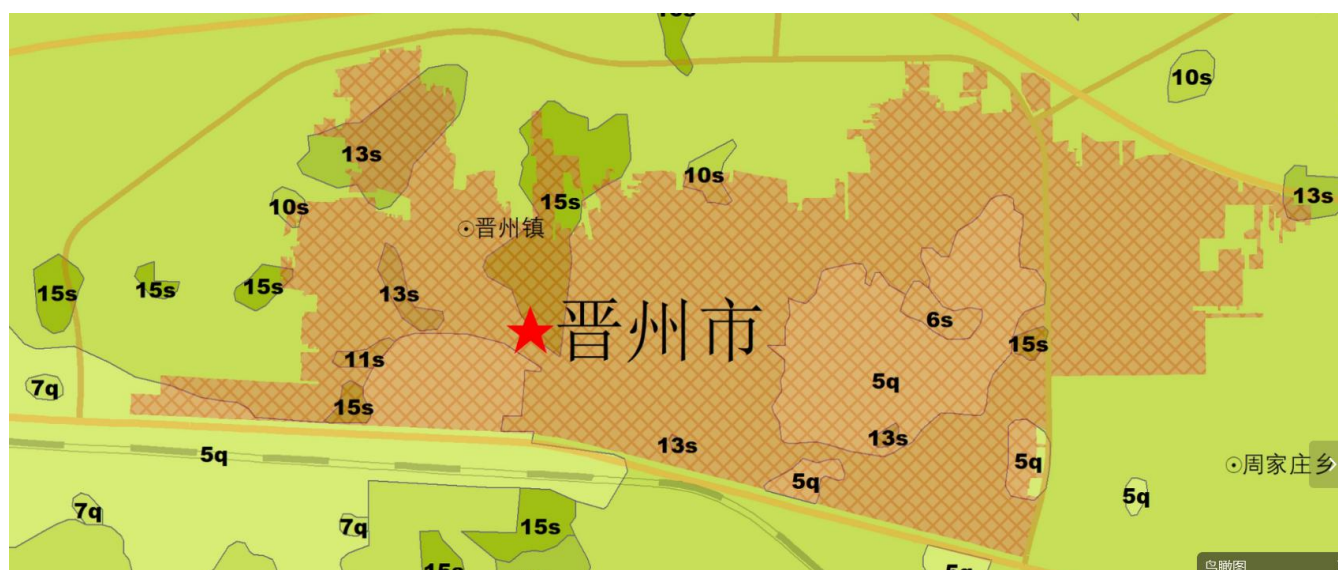


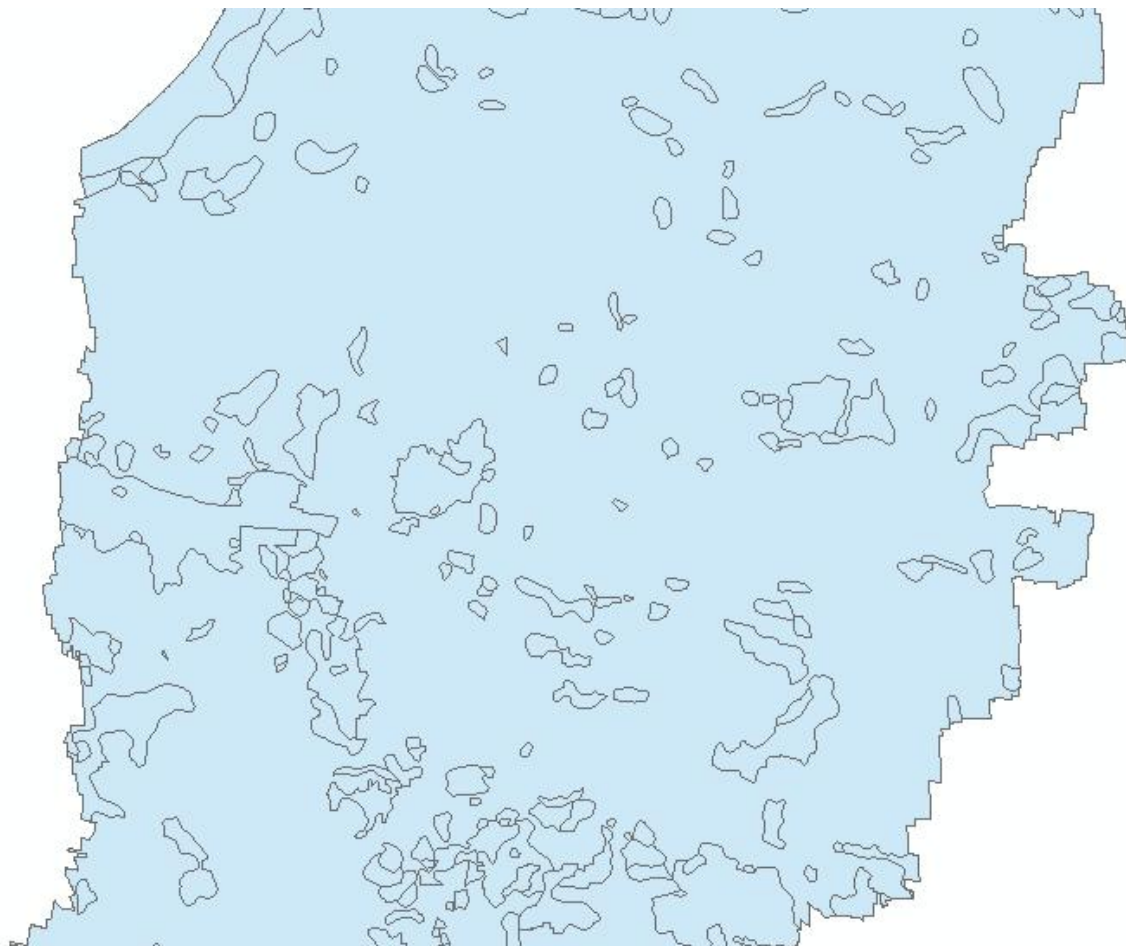
影：高斯——克吕格

3、图面表达无地形信息（等高线），请补充

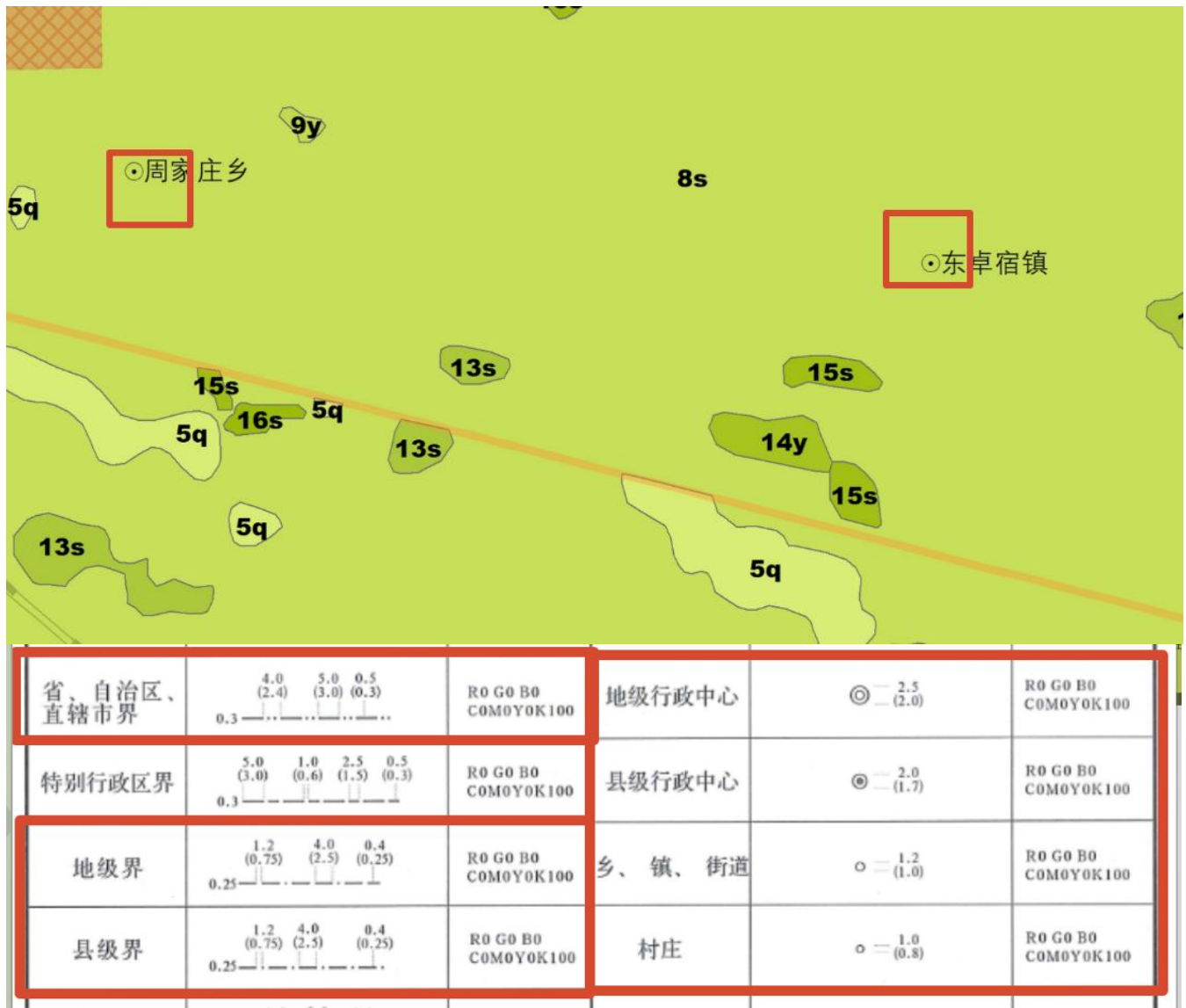


4、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。





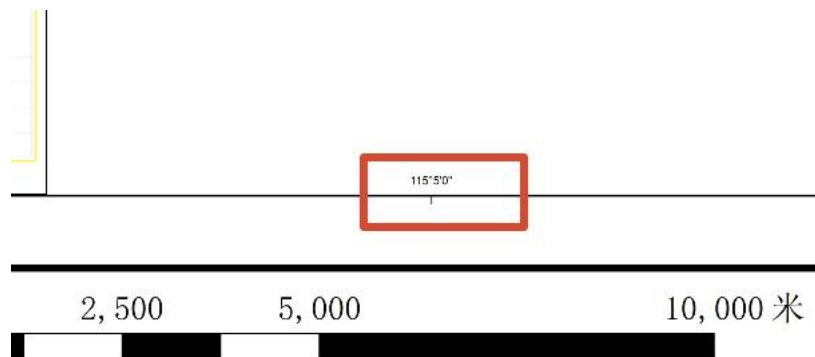
5、县级行政中心、乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例



6、请核查市界线是否正确



7、经纬度注记很小



第五部分 报告质量

1、缺少 1.3 土地利用状况

目 录

1. 县域概况 1

1.1. 地理位置 1

1.2. 成土环境 2

1.2.1. 气候条件 2

1.2.2. 地形地貌 2

1.2.3. 母岩母质 3

1.2.4. 水资源与地下水 3

1.2.5. 植被状况 4

2、土地面积单位为亩的数值未保留到整数

图·18·推测制图改变区

推测制图改变区统计一览表，如下表所示。

表·22·推测制图改变区统计一览表

二普土种	三普土种	面积（亩）
浅位薄层粘砂壤褐潮土	壤夹黏脱潮土	7.73
浅位厚层粘轻壤质褐潮土	壤体黏脱潮土	3.56
中壤质褐潮土	均壤质脱潮土	42.76
深位中层粘砂壤褐潮土	砂壤底黏脱潮土	10.18
深位中层粘砂壤褐潮土	壤底黏脱潮土	12.01

3、两张表格均为三普土种信息及面积统计，列结构、数据内容完全一致，属于重复表格。

3个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土），5个土属和18个土种。三普土种信息一览表，如表8所示。

表·8·三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	1139
			均砂壤石灰性潮土	12754
			均砂质石灰性潮土	11807
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3419
			均壤质脱潮土	737714
			黏壤底砂脱潮土	438
			壤底黏脱潮土	30550
			壤底砂壤脱潮土	317
			壤底砂脱潮土	4786
			壤夹黏脱潮土	33559
			壤夹砂脱潮土	393
			壤体黏脱潮土	2893
			壤体砂脱潮土	1619
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
			均砂质脱潮土	131
			砂壤底黏脱潮土	1383
			砂壤夹黏脱潮土	1135
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	145

表·23·三普土壤类型面积概况

土类	亚类	土属	土种	面积(亩)
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	1139
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	12754
			均砂质石灰性潮土	11807
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3419
			均壤质脱潮土	737714
			黏壤底砂脱潮土	438
			壤底黏脱潮土	30550
			壤底砂壤脱潮土	317
			壤底砂脱潮土	4786
			壤夹黏脱潮土	33559
			壤夹砂脱潮土	393
			壤体黏脱潮土	2893
			壤体砂脱潮土	1619
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
			均砂质脱潮土	131
			砂壤底黏脱潮土	1383
			砂壤夹黏脱潮土	1135
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	145

4、未采用最新的 5 级分类

(3) 土种

①表层质地。晋州市二普命名分为 6 级，即砂土、砂壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；砂壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

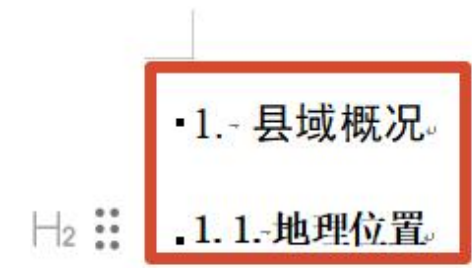
②土体构型，二普命名时，①均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级者），与二普的均质结构对应。二普为均质时，未体现命名，如轻壤质草甸土。二普为

5、标题级别设置不规范，例如第一章 县域概况，第二章 土壤分类

目·录

1· 县域概况	1
1.1· 地理位置	1
1.2· 成土环境	2
1.2.1· 气候条件	2
1.2.2· 地形地貌	2
1.2.3· 母岩母质	3
1.2.4· 水资源与地下水	3
1.2.5· 植被状况	4
2· 土壤分类	5
2.1· 土壤分类系统	5
2.1.1· 土壤分类原则	5
2.1.2· 土壤分类系统	5
2.2· 土壤分类历史沿革	6
2.2.1· 土壤分类依据	6
2.2.2· 土壤命名规则	6
2.2.3· 土壤二普与三普分类对应关系	9

6、请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中一级标题为三号黑体



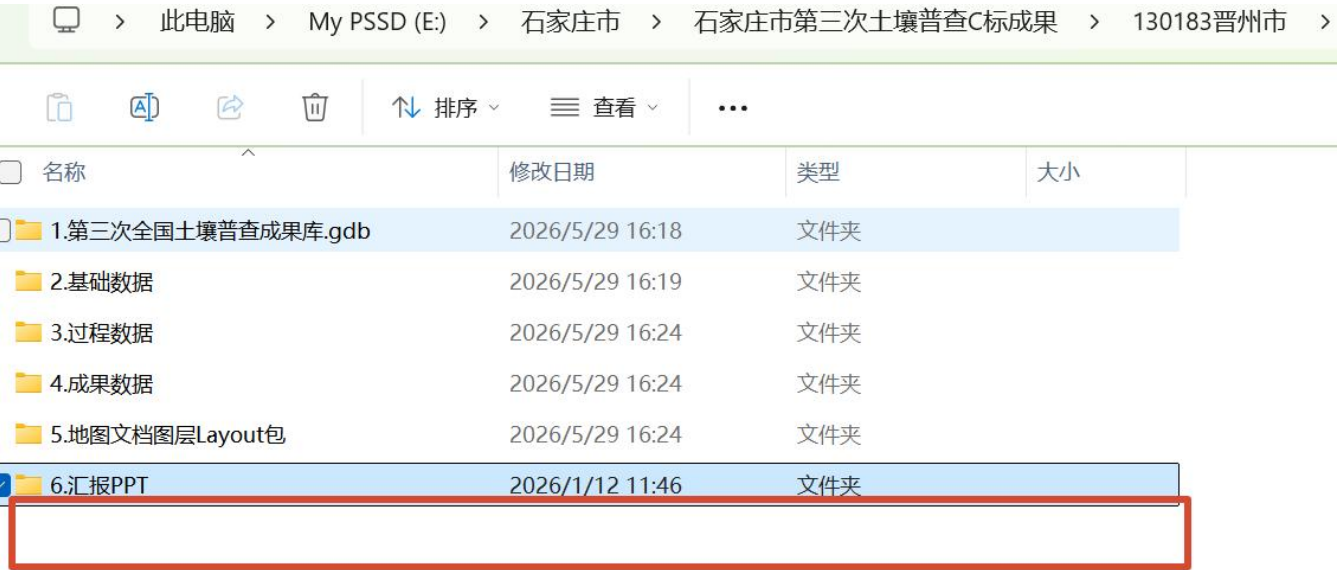
7、工作报告没有图、表目录

第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

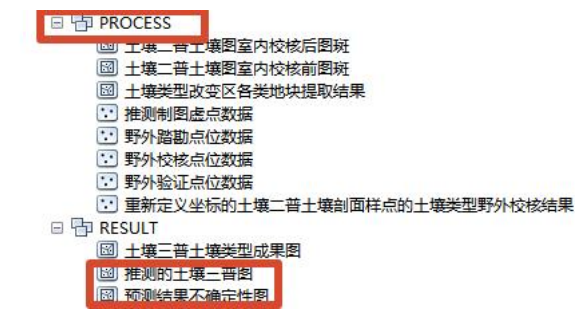


2、缺少自查表扫描件(pdf)



3、推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。

PROCESS 数据集内容缺少三普调查样点



4、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

5、缺乏土壤类型改变区土壤类型转换规则



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------